FASE I – DIAGNÓSTICO DE IPv6

FASE 1 - ADOPCION DE IPV6

ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL

JUNIO – 2026

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE POR	AREA / DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN
1.0	JUN-2026	Coordinación TIC	Secretaría General y de Gobierno	Diagnóstico IPv6 Alcaldía Municipal de El Rosal - Actualización 2026 sobre diagnóstico previo Convenio 147/2021 DICITEC S.E.M.
2.1				

REFERENCIAS CONTRACTUALES DEL ENTREGABLE

Reto Protocolo de IPv6 - Máxima Velocidad 2026 | Fórmula Beta | Diagnóstico IPv6 Alcaldía Municipal de El Rosal (Actualización 2026 sobre Convenio Interadministrativo 147/2021 con DICITEC S.E.M.) | Fecha: Junio 2026 | Responsable: Coordinación TIC

TABLA DE CONTENIDO

1 Introducción 7
2 Objetivos 8
3 Marco Normativo 9
3.1 RESOLUCIÓN 1126 DE 2021 9
3.2 RESOLUCIÓN 2710 DE 2017 9
3.3 DECRETO 767 2022 9
3.4 CIRCULAR 015 - 13 DE MAYO DE 2022 9
4 Entregables 10
5 Glosario 11
6 Inventario (hardware y software) 12
6.1 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 12
6.2 EQUIPOS SERVIDORES 13
6.3 EQUIPOS DE USUARIO FINAL 13
6.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN, APLICACIONES Y SERVICIOS 15
7 Plan De Diagnóstico de Cumplimiento de IPv6 16
7.1 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 17
7.2 EQUIPOS SERVIDORES 17
7.3 EQUIPOS DE USUARIO FINAL 18
7.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN, APLICACIONES Y SERVICIOS 18
8 Recomendaciones para Adquisición de Elementos de Comunicaciones, de Cómputo y Almacenamiento con el Cumplimiento de IPv6 19
9 Análisis de Topología e Infraestructura De Red Actual de la Entidad (AS-IS) 20
10 Plan de Direccionamiento en IPv6 ..... ¡Error! Marcador no definido.
11 Plan de Manejo de Excepciones 23
12 Preparación (Readiness) de los Sistemas de Comunicaciones, Bases de Datos y Aplicaciones ¡Error! Marcador no definido.
13 Los Lineamientos de Implementación de IPv6 en Concordancia con la Política de Seguridad de Información y los Controles De Seguridad Informática 30
14 Plan de Contingencias para la Implementación del Protocolo IPv6 31
14.1 Plan de Respaldo 31
14.2 Acciones Importantes 32
14.3 Plan de Emergencia 32
14.4 Categorizar en Niveles de Pérdida de Datos 33
14.5 Acciones de Emergencia 33
14.6 Acciones Generales de Mitigación de Riesgos 34
14.7 Estimación del RTO y RPO 34

15 Plan de Capacitación en IPv6 36

15.1 Temas de la Capacitación 36

16 Plan de Sensibilización 37

16.1 Sensibilización a los Funcionarios de la Entidad 37
16.2 Tiempos de Sensibilización 37
16.3 Temas de la Sensibilización 38

17 Plan de Pruebas Piloto Protocolo IPv6 39

17.1 Cronograma De Ejecución Del Piloto De Pruebas IPv6 40

18 Análisis de Riesgos de la Implementación del Protocolo IPv6 41

18.1 Matriz de riesgos generales 41

19 Recomendaciones 43
20 Bibliografía 44
21 Anexos 46

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Entregables del Informe. 10
Tabla 2. Equipos de Telecomunicaciones. 12
Tabla 3. Equipos Servidores. 13
Tabla 4. Equipos de Usuario Final. 13
Tabla 5. Listado de Sistemas de Información, Aplicaciones y Servicios. 15
Tabla 6. Listado de Equipos de Telecomunicaciones. 17
Tabla 7 Equipos Servidores. 18
Tabla 8. Equipos de Usuario Final. 18
Tabla 9. Sistemas de Información, Aplicaciones y Servicios. 18
Tabla 10. Plan de Direccionamiento IPv6. 22
Tabla 11. Plan de Manejo de Excepciones Telecomunicaciones. 23
Tabla 12. Plan de Manejo de Excepciones Servidores. 24
Tabla 13. Plan de Manejo de Excepciones Usuario Final. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 14. Plan de Manejo de Excepciones Aplicaciones. 27
Tabla 15. IPv6 Readiness de la Entidad. 29
Tabla 16. Lineamientos Seguridad IPv6 en la Entidad. 30
Tabla 17. Actividades Requeridas 31
Tabla 18. Acciones Importantes. 32
Tabla 19. Acciones de Emergencia. 33
Tabla 20. Acciones de Rollback. 34
Tabla 21. RPO & RTO. 34
Tabla 22. Módulos y Temarios de Capacitación IPv6. 36
Tabla 23. Procedimiento de Configuraciones y Validación. 40
Tabla 24. Cronograma de Piloto de Pruebas. 40
Tabla 25. Matriz de Riesgos de la Implementación IPv6. 41

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Análisis de Topología IPv4 20
Ilustración 2. Diagrama de la Prueba Piloto 39

1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las administraciones municipales desarrollan sus funciones en un entorno altamente interconectado, donde los servicios institucionales dependen cada vez más de infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones robustas. La evolución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ha ampliado significativamente el número y tipo de dispositivos conectados a las redes institucionales, incluyendo estaciones de trabajo, servidores, sistemas de videovigilancia, plataformas de gestión pública, sensores, dispositivos móviles y soluciones basadas en Internet de las Cosas (IoT).

Este crecimiento sostenido de dispositivos y servicios digitales ha generado una demanda creciente de direcciones IP públicas enrutables, superando progresivamente las capacidades del protocolo IPv4. En este contexto, la adopción del protocolo IPv6 se convierte en un elemento fundamental para garantizar la continuidad del crecimiento tecnológico, permitir la expansión de los servicios digitales y asegurar la escalabilidad de las redes institucionales en el mediano y largo plazo.

El protocolo IPv6 proporciona un espacio de direccionamiento significativamente mayor que IPv4, permitiendo la asignación eficiente de direcciones IP para una gran cantidad de dispositivos y servicios. Además, facilita la implementación de arquitecturas de red más eficientes, mejora las capacidades de conectividad extremo a extremo y habilita el desarrollo de nuevos servicios digitales alineados con los procesos de transformación digital del Estado.

En Colombia, la adopción de IPv6 en el sector público se encuentra enmarcada en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la Resolución 2710 de 2017 y la Resolución 1126 de 2022, las cuales establecen las directrices para que las entidades públicas de carácter nacional y territorial adelanten el proceso de transición hacia este protocolo.

En este contexto, el presente documento desarrolla la Fase 1 – Diagnóstico de la adopción de IPv6, cuyo propósito es identificar el estado actual de la infraestructura tecnológica de la entidad, caracterizar los activos de tecnología de la información y comunicaciones relacionados con el uso del protocolo IP, y evaluar el nivel de preparación de la red institucional frente al proceso de transición hacia IPv6.

A partir de este diagnóstico se establecen las bases técnicas para la definición de una arquitectura de red que contemple la operación en esquema Dual Stack (IPv4/IPv6) y se identifican los lineamientos y acciones necesarias para orientar las fases posteriores de planeación e implementación, garantizando una transición ordenada, segura y alineada con las buenas prácticas y lineamientos definidos a nivel nacional.

2 OBJETIVOS

En esta primera fase de implementación de IPv6, se busca evaluar y comprender el estado actual de la infraestructura de red, identificando dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones compatibles con el nuevo protocolo. Esto incluye la clasificación de los requisitos técnicos y operativos necesarios para la adaptación de IPv6, así como el desarrollo de un plan de direccionamiento IP que maximice la eficiencia y escalabilidad de la red, permitiendo la coexistencia con IPv4 a través de un esquema dual stack o doble pila.

Adicionalmente, se analizarán las distintas estrategias de transición para definir la más adecuada, asegurando un cambio fluido hacia IPv6 con mínima interrupción de servicios. Este análisis incluye la selección de métodos como tunelización o traducción y la evaluación de los riesgos de seguridad asociados. También se definirán medidas preventivas para mitigar amenazas específicas que puedan surgir con IPv6, fortaleciendo así la resiliencia de la infraestructura.

Finalmente, la fase incluye la capacitación del equipo de TI, proporcionando conocimientos en la administración y monitoreo de una red dual-stack. Se documentará todo el proceso de evaluación y planificación, incluyendo recomendaciones y cronogramas, en un documento integral. Este servirá como guía de referencia para futuras fases, asegurando que cada aspecto de la implementación esté bien definido y alineado con los objetivos del proyecto.

3 MARCO NORMATIVO

3.1 RESOLUCIÓN 1126 DE 2021

La Resolución 1126 de 2021 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) establece lineamientos para la adopción del protocolo IPv6 en Colombia:

- Modifica la Resolución 2710 de 2017
- Establece plazos para la adopción del protocolo
- Modifica la "Guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia" y la "Guía para el aseguramiento del Protocolo IPv6"

La Resolución 1126 de 2021 establece que las entidades territoriales debían finalizar la adopción del protocolo IPv6 a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Y las entidades de orden nacional tienen plazo hasta el 30 de junio de 2022.

3.2 RESOLUCIÓN 2710 DE 2017

La Resolución 2710 de 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia establece los lineamientos técnicos y operativos para la implementación de servicios de acceso a Internet de alta calidad en áreas rurales y de difícil acceso. Su objetivo principal es reducir la brecha digital y garantizar que la población en estas regiones pueda beneficiarse de las oportunidades que brindan las TIC. Entre los criterios estipulados, se encuentran los estándares mínimos de calidad del servicio, como velocidad de conexión y estabilidad, que deben cumplir los proveedores de Internet para asegurar un servicio adecuado y constante en estas zonas.

Dentro de la resolución se establece las medidas para la adopción del protocolo IPv6, el ámbito y alcance de la adopción. Adicionalmente establece que las entidades del Estado de orden nacional, por tarde, el 31 de diciembre del 2019 deben implementar la tecnología IPv6, en coexistencia con el IPv4. Para entes territoriales, el plazo máximo es el 31 de diciembre del 2020.

3.3 DECRETO 767 2022

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3.4 CIRCULAR 015 - 13 DE MAYO DE 2022

Por la cual se insta a adoptar IPv6 en todas las entidades de orden Nacional y Territorial. En virtud de lo anterior se conmina a las entidades estatales a que, de conformidad con la Resolución 1126 del 14 de mayo de 2021, culminen el proceso de transición al protocolo IPv6 en convivencia con el protocolo IPv4 a más tardar el 30 de junio de 2022. Por su parte, las entidades territoriales deberán finalizar dicho proceso a más tardar el 31 de diciembre del año 2022

4 ENTREGABLES

Este documento hace parte de la fase I de Diagnóstico IPv6 y contiene los siguientes entregables:

Tabla 1. Entregables del Informe.

Entregable	Capítulo				
Sw. Adm. (HAS)	Proveedor HAS	N/A	ACCESS	SÍ*	*Prueba piloto Dual Stack requerida antes de producción. Coordinar con proveedor.
Portal Web	N/A	N/A	Web / ISP	Verificar	Solicitar registro AAAA en DNS al proveedor de hosting. Sin costo adicional (Res. 2710).

5 GLOSARIO

DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol): Protocolo de Configuración Dinámica de Hosts para IPv6 con característica cliente-servidor y definido por la RFC 8415 de la IEFT, que proporciona una configuración administrada de dispositivos sobre redes IPv6.

Dirección IPv6: Es un identificador numérico único configurado en una interfaz de red que provee una conexión entre nodos de una red sobre IPv6, y facilita el enrutamiento de los paquetes entre distintos hosts

DNS (Domain Name System): Sistema de Nombres de Dominio que contiene un sistema de nomenclatura jerárquica para equipos de computación. Los DNS contienen una base de datos que tienen la función de indicar la IP que está asociada a un nombre de un sitio web (Resolución de nombres).

Dual Stack - Doble Pila: Estrategia de implementación de redes que permite a los dispositivos manejar simultáneamente direcciones IPv4 e IPv6, facilitando la transición hacia IPv6 sin perder compatibilidad con IPv4.

ICMPv6 (Internet Control Messsage Protocol for IPv6): El protocolo de mensajes de control ICMPv6, es utilizado por los nodos IPv6 para detectar errores encontrados en la interpretación de paquetes y para realizar otras funciones de la capa de Internet como el diagnóstico, combina funciones que anteriormente estaban contempladas por varios protocolos tales como ICMP, IGMP y ARP, adicionalmente introduce algunas mejoras.

IPAM (IP Address Management): Software de Gestión de direcciones de protocolo de Internet, que emplea un método de planificación, seguimiento y gestión de la información asociada con el espacio de direcciones IP de una red.

IPv6: Es la nueva versión del Protocolo de Internet (Internet Protocol - IP) en el cual se sustenta la operación de Internet. Las especificaciones técnicas básicas de IPv6 se desarrollaron en la década de los 90 en el IETF (Internet Engineering Task Force). Hoy el protocolo sigue añadiendo nuevas funcionalidades y se le considera un protocolo lo suficientemente maduro para soportar la operación de Internet en substitución de IPv4.[1]

ISP (Internet Service Provider): Proveedor de servicios de internet que ofrece acceso a la red de internet y otros servicios asociados a individuos y empresas.

IPv6 readiness: Grado de preparación y compatibilidad de una red, sistema o dispositivo para funcionar con el protocolo IPv6, garantizando la continuidad y el correcto funcionamiento en entornos de red IPv6.

LACNIC (Latín American and Caribeña Internet Addresses Registry): Organización responsable de la asignación y administración de recursos de numeración en internet (como direcciones IPv4 e IPv6) en América Latina y el Caribe.

RFC (Request For Comments): Solicitud de Comentarios, se compone de una serie de publicaciones de ingenieros expertos aprobadas por el IETF - Engineering Task Force. Describen aspectos técnicos del funcionamiento de Internet y otras redes de comunicaciones, protocolos, procedimientos y comentarios o ideas para clarificar o corregir aspectos técnicos que garanticen buenas prácticas de trabajo.

[1] *https://www.lacnic.net/5494/1/lacnic/*

6 INVENTARIO (hardware y software)[2]

Conocer el inventario de TI en un proceso de implementación de IPv6 permite evaluar la compatibilidad de hardware y software, identificando qué dispositivos requieren actualización o reemplazo para soportar el nuevo protocolo. Esto facilita una planificación adecuada del direccionamiento IPv6, asegurando una distribución óptima y eficiente de direcciones en la red, reduciendo errores y optimizando la administración de los recursos de TI. Además, contar con un inventario detallado ayuda a anticipar necesidades, minimizar interrupciones y asegurar una transición fluida hacia IPv6.

A continuación, se presenta el inventario de TI de la entidad:

6.1 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

A continuación, se presenta la tabla de equipos de telecomunicaciones como Switches, Routers, Firewall, balanceadores Access Points, Controladoras WiFi y WAF con direccionamiento IPv4 usado en la entidad:

Tabla 2. Equipos de Telecomunicaciones.

Equipo	Fabricante	Modelo	Firmware	Ubicación	MAC (administración)
Switch Core	Cisco	ISR 4321	15.6(3)M	Sede Principal - DC	A0:B1:C2:D3:E4:F5
Switch Core	Cisco	Small Business RV042G	1.3.2	Sede Principal - DC	B1:C2:D3:E4:F5:A0
Switch Core	HP	HPE OfficeConnect 1620 JG914A	N/A	Sede Principal - Rack	C2:D3:E4:F5:A0:B1
Switch Borde	DELL	PowerConnect 3548	N/A	Sede Principal	D3:E4:F5:A0:B1:C2
Switch Borde	TP-LINK	TL-SG1016D	N/A	Sede Principal	E4:F5:A0:B1:C2:D3
Switch Borde	TRENDnet	TE100-S16E Plus	N/A	Sede Principal	F5:A0:B1:C2:D3:E4
Switch Borde	Advantek	ANS-16P	N/A	Sede Principal	A1:B2:C3:D4:E5:F6
Switch Borde	TP-LINK	TL-SF1016D	N/A	Sede Principal	B2:C3:D4:E5:F6:A1
Switch Borde	TRENDnet	TE100-S24g	N/A	Sede Principal	C3:D4:E5:F6:A1:B2
Router	MikroTik	RouterBoard 750	6.49	Gobernación Cundinamarca	D4:E5:F6:A1:B2:C3
Router AP	TENDA	N301 - Desarrollo Social	V12.01.01.25	Desarrollo Social	E5:F6:A1:B2:C3:D4
Router AP	TENDA	N301 - Des. Económico	V12.01.01.25	Desarrollo Económico	F6:A1:B2:C3:D4:E5
Router AP	TENDA	N301 - Centro Univ.	V12.01.01.25	Centro Universitario	A2:B3:C4:D5:E6:F7
Router AP	TENDA	N301 - San Nicolás	V12.01.01.25	San Nicolás	B3:C4:D5:E6:F7:A2
Router AP	TENDA	N301 - Centro Sensorial	V12.01.01.25	Centro Sensorial	C4:D5:E6:F7:A2:B3

2 Anexo1: Inventario de la entidad (Archivo de Excel), se encuentra el detalle de cada uno de los campos para su mejor comprensión

Router AP	TENDA	N301 - Est. Policía	V12.01.01.25	Estación de Policía	D5:E6:F7:A2:B3:C4
DVR	Hikvision	DS-7216HUHI-K2	V4.25	Sede Principal	E6:F7:A2:B3:C4:D5
WiFi AP	TP-LINK	TL-WR940N	3.16.9	Sede Principal - 1er Piso	F7:A2:B3:C4:D5:E6
WiFi AP	TP-LINK	TL-WR940N	3.16.9	SISBEN	A3:B4:C5:D6:E7:F8
WiFi AP	TP-LINK	TL-WR941HP	3.16.9	Transmisión exterior	B4:C5:D6:E7:F8:A3
WiFi AP	TP-LINK	Archer C20	V1	Concejo Municipal	C5:D6:E7:F8:A3:B4
WiFi AP	D-LINK	DIR-619L	2.06	Sede Principal - 2do Piso	D6:E7:F8:A3:B4:C5
Wireless CPE	N/A	IEEE802.11n	N/A	Sala de Juntas	N/A
Wireless CPE	N/A	IEEE802.11n	N/A	Prensa	N/A

6.2 EQUIPOS SERVIDORES

A continuación, se presenta la tabla de equipos de cómputo tipo servidor usados en la entidad:

Tabla 3. Equipos Servidores.

Equipo	Fabricante	Modelo	Sistema Operativo	dir. IPv4	Ubicación
SERVIDOR	HP	Proliant ML350 Gen10	Windows Server 2019 Std.	192.168.10.50	DC Sede Principal
SVRARCHIVOS	HP	Proliant DL160 Gen9	Windows Server 2019 Std.	192.168.10.100	DC Sede Principal
FISCALHACIENDA	HP	Proliant ML310e Gen8	Windows Server 2012 Fnd.	192.168.10.56	DC Sede Principal

6.3 EQUIPOS DE USUARIO FINAL

A continuación, se presenta la tabla de los equipos de usuario final como los ordenadores de escritorio, portátiles, teléfonos IP, impresoras IP, plotter IP y escáner IP:

Tabla 4. Equipos de Usuario Final.

Equipo	Fabricante	Modelo	Sistema Operativo o Firmware	Ubicación
PC Escritorio (49 und.)	Varios	Varios	Windows 10 Home/Pro	Dependencias - Sede Principal y Sedes
PC Escritorio (3 und.)	Varios	Varios	Windows 8.1 / 8 Pro	Dependencias - Sede Principal
PC Escritorio (8 und.)	Varios	Varios	Windows 7 Home/Pro/Ultimate	Dependencias - Sede Principal

Equipo	Fabricante	Modelo	Sistema Operativo o Firmware	Ubicación
Impresora red	HP	LaserJet M4555 MFP (x3)	FW 3.9.6	Sede Principal
Impresora red	HP	LaserJet Pro MFP M426fdw	FW N/A	Sede Principal
Impresora red	Ricoh	Aficio MP 2550	FW 1.14	Sede Principal
Impresora red	Ricoh	Aficio MP 2852 (x2)	FW 1.04/1.13	Sede Principal
Impresora red	Ricoh	Aficio MP 3351	FW 1.00	Sede Principal
Impresora red	Ricoh	Aficio MP 3352 (x2)	FW 1.07	Sede Principal
Impresora red	Ricoh	Aficio MP 4002	FW 2.19	Sede Principal
Impresora red	Ricoh	Aficio MP 5000B	FW N/A	Sede Principal
Impresora red	Ricoh	Aficio SP 5200S	FW N/A	Sede Principal
Impresora red	Samsung	ProXpress M3370FD	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	HP	DeskJet 4625 (x2)	FW N/A	Dependencias
Impresora local	HP	Designjet Z5400 (Plotter)	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	HP	Laser 107w	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	HP	LaserJet P1005 (x2)	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	HP	LaserJet P1102w	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	HP	LaserJet Pro MFP M127fn (x4)	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	HP	OfficeJet 200 Mobile	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	Canon	PIXMA G2100	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	Canon	PIXMA G3100	FW N/A	Sede Principal
Escáner	Epson	DS-530 J381A (x3)	FW N/A	Sede Principal
Escáner	Epson	DS-530II J382D (x3)	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	Epson	L380 C462H	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	Samsung	ML-1660	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	Samsung	ML-1860	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	Samsung	ML-2010 (x2)	FW N/A	Sede Principal

Equipo	Fabricante	Modelo	Sistema Operativo o Firmware	Ubicación
Impresora local	Samsung	ML-2240	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	Samsung	SCX-4623F	FW N/A	Sede Principal
Impresora local	Samsung	SCX-4828FN	FW N/A	Sede Principal

6.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN, APLICACIONES Y SERVICIOS

A continuación, se presenta la tabla de todo el Software de la entidad que tiene interacción con funciones de red y requiere ser analizado frente al protocolo IPv6:

Tabla 5. Listado de Sistemas de Información, Aplicaciones y Servicios

Tipo de Software	Fabricante	Versión	Plataforma de Desarrollo	URL	Dir. IPv4	Servidor
Sw. Adm. Contable y Financiero	HAS / Proveedor	N/A	ACCESS / Windows	N/A	192.168.10.56	FISCALHACIENDA
Motor de Bases de Datos	Microsoft	SQL Server 2018	Windows Server	N/A	192.168.10.50	SERVIDOR
Portal Web Institucional	N/A	N/A	Web / Tercero	www.elrosal-cundinamarca.gov.co	N/A	ISP / Nube
Correo Institucional	N/A	N/A	Web / Tercero	N/A	N/A	ISP / Nube
SUIT (Gobierno en Línea)	MinTIC	N/A	Web / Tercero	suit.gov.co	N/A	ISP / Nube

7 PLAN DE DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO DE IPV6

El diagnóstico de cumplimiento de IPv6 tiene como propósito evaluar el nivel de preparación de la infraestructura tecnológica de la entidad frente a la adopción del protocolo IPv6 (IPv6 Readiness). Para ello, se realiza una caracterización detallada del inventario de activos, abarcando componentes de hardware y software que participan en la operación de la red institucional.

Durante este proceso se identifican y analizan elementos como dispositivos de red, servidores, estaciones de trabajo, sistemas operativos, plataformas de virtualización, aplicaciones institucionales y demás componentes que utilizan direccionamiento IP. El objetivo es verificar su nivel de compatibilidad con IPv6 y determinar si cumplen con los requisitos técnicos necesarios para operar en entornos que soporten este protocolo.

Como resultado de esta evaluación se identifican aquellos activos tecnológicos que presentan compatibilidad nativa con IPv6, así como aquellos que requieren acciones de actualización, aplicación de parches, cambios de configuración o, en algunos casos, sustitución tecnológica. Esta información permite anticipar posibles limitaciones de la infraestructura y evitar que determinados componentes se conviertan en un obstáculo durante las fases posteriores de implementación.

Adicionalmente, la caracterización del inventario tecnológico constituye un insumo fundamental para la planeación del esquema de direccionamiento IPv6 de la entidad. Al contar con una visión integral de los activos conectados a la red institucional, es posible estructurar de manera eficiente la asignación del espacio de direcciones IPv6, definir segmentaciones de red, establecer subredes y diseñar una arquitectura de direccionamiento alineada con las necesidades actuales y futuras de la organización.

La validación del soporte de IPv6 se realiza mediante el análisis de diferentes fuentes de información técnica, entre las cuales se incluyen documentación oficial de los fabricantes, especificaciones técnicas de los productos, certificaciones de compatibilidad IPv6 y consultas a proveedores o canales de soporte especializado. Este proceso permite determinar con mayor precisión el nivel de soporte del protocolo en cada uno de los componentes evaluados.

Como resultado del análisis de compatibilidad IPv6, los activos tecnológicos pueden clasificarse en las siguientes categorías:

Soporta IPv6:
El componente de hardware o software cuenta con capacidades nativas para operar con IPv6 y puede integrarse en una arquitectura de red que funcione bajo un esquema Dual Stack (IPv4/IPv6), permitiendo la coexistencia de ambos protocolos durante el proceso de transición.

No soporta IPv6:
El componente evaluado no dispone de capacidades para operar con IPv6 o presenta limitaciones que impiden su implementación con este protocolo. En estos casos, será necesario definir acciones correctivas, tales como actualizaciones de firmware o software, cambios de configuración, implementación de mecanismos de compatibilidad o sustitución del componente tecnológico.

En conjunto, este proceso de diagnóstico permite identificar de manera temprana posibles brechas tecnológicas, facilitando la definición de estrategias de mitigación y contribuyendo a que la transición hacia IPv6 se realice de forma planificada, segura y con un impacto mínimo sobre la operación de los servicios institucionales.

7.1 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

De acuerdo con las recomendaciones de LACNOG BCOP 20160127-01, IPv6 Forum International y los lineamientos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se realiza la caracterización IPv6 de cada uno de los equipos de telecomunicaciones con los que cuenta la entidad.

Tabla 6. Listado de Equipos de Telecomunicaciones.

Equipo	Fabricante	Modelo	Firmware	Soporte IPv6	Referencia del Soporte (link)
Switch Core	HP	HPE OfficeConnect 1620 JG914A	N/A	NO	https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04474819#
Switch Core	Cisco	Small Business RV042G	1.3.2	SÍ	https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv0xx/administration/guide/rv0xx_AG.pdf
Switch Core	Cisco	ISR 4321	15.6	SÍ	https://www.manual.pe/cisco/isr-4321-ax-bundle/manual
Switch Borde	DELL	PowerConnect 3548	N/A	SÍ	https://downloads.dell.com/manuals/allproducts/esuprt_powerconnect/powerconnect3548p_user%27s%20guide_en-us.pdf
Switch Borde	TP-LINK	TL-SG1016D	N/A	NO	https://www.ds3comunicaciones.com/tplink/files/TLSG1016D_manual.pdf
Switch Borde	TRENDnet	TE100-S16E Plus	N/A	NO	https://www.trendnet.com/langsp/products/product-detail?prod=265_TE100-S16Eplus
Switch Borde	Advantek	ANS-16P	N/A	NO	https://es.safemanuals.com/user-manual/advantek-networks/ans-16p
Switch Borde	TP-LINK	TL-SF1016D	N/A	NO	https://www.tp-link.com/co/business-networking/unmanaged-switch/tl-sf1016d/
Switch Borde	TRENDnet	TE100-S24g	N/A	NO	https://www.trendnet.com/langsp/products/product-detail?prod=320_TE100-S24
Router AP	TENDA	N301 (x6 sedes sec.)	V12.01.01.25	NO	https://routerchart.com/compare/tenda-n301-n301-249,tenda-ac6-ac6-349
Router	MikroTik	RouterBoard 750	6.49	SÍ	https://www.dipolnet.com/5-port_router_mikrotik_routerboard_750_N24750.htm
WiFi AP	TP-LINK	TL-WR940N (x2)	3.16.9	SÍ	https://www.tp-link.com/co/support/download/tl-wr940n/
WiFi AP	TP-LINK	TL-WR941HP	3.16.9	SÍ	https://www.tp-link.com/ar/support/download/tl-wr941hp/
WiFi AP	TP-LINK	Archer C20	V1	SÍ	https://www.tp-link.com/es/home-networking/wifi-router/archer-c20/
WiFi AP	D-LINK	DIR-619L	2.06	NO	https://www.manualslib.com/manual/923356/D-Link-Dir-619l.html
DVR	Hikvision	DS-7216HUHI-K2	V4.25	SÍ	https://www.dipolnet.com/hdtvi_turbo_hd_4_0_dvr_hikvision_ds-7216huhi-k2_M75517.htm
Wireless CPE	N/A	IEEE802.11n (x2)	N/A	N.A.	Sin información técnica del fabricante - Sujeto a verificación en piloto

7.2 EQUIPOS SERVIDORES

A continuación, se presenta la caracterización IPv6 de cada uno de los equipos servidores con los que cuenta la entidad.

Tabla 7 Equipos Servidores.

Equipo	Fabricante	Modelo	Soporte IPv6	Referencia del Soporte (link)
SERVIDOR	HP	Proliant ML350 Gen10 / WS 2019 Std.	SÍ	https://support.microsoft.com/es-co/help/929852/guidance-for-configuring-ipv6-in-windows-for-advanced-users
SVRARCHIVOS	HP	Proliant DL160 Gen9 / WS 2019 Std.	SÍ	https://support.microsoft.com/es-co/help/929852
FISCALHACIENDA	HP	Proliant ML310e Gen8 / WS 2012 Fnd.	SÍ	https://support.microsoft.com/es-co/help/929852

7.3 EQUIPOS DE USUARIO FINAL

A continuación, se presenta la caracterización IPv6 de cada uno de los equipos de usuario final con los que cuenta la entidad.

Tabla 8. Equipos de Usuario Final.

Equipo	Fabricante	Modelo	Sistema Operativo o Firmware	Soporte IPv6	Referencia del Soporte (link)/Manejo de excepción
PC Escritorio (49)	Varios	Varios	Windows 10 Home/Pro	SÍ	https://www.att.com/support/article/dsl-highspeed/KM1053000
PC Escritorio (3)	Varios	Varios	Windows 8.1 / 8 Pro	SÍ	https://support.microsoft.com/es-co/help/929852
PC Escritorio (8)	Varios	Varios	Windows 7 (sin soporte MS)	SÍ*	*Activar IPv6 (habilitado por defecto). Planificar actualización S.O. a W10. No bloquea transición.
Impresoras de red (14)	HP/Ricoh/Samsung	Varios modelos compatibles	FW Varios	SÍ	Ver Tabla 6 y hojas de datos de cada modelo
Impresoras locales (28+6)	HP/Canon/Epson/Samsung	Varios	FW N/A	NO - Excep.	Conexión USB/local - sin impacto en IPv6. Excepción aceptada.

7.4 SISTEMAS DE INFORMACIÓN, APLICACIONES Y SERVICIOS

A continuación, se presenta la caracterización IPv6 de cada uno de los Sistemas de Información, Aplicaciones y Servicios con los que cuenta la entidad.

Tabla 9. Sistemas de Información, Aplicaciones y Servicios.

Tipo de Software	Fabricante	Versión	Plataforma de Desarrollo	Soporte IPv6	Referencia del Soporte (link)
Sw. Adm. Contable (HAS)	Proveedor HAS	N/A	ACCESS	SÍ*	*Prueba en piloto Dual Stack requerida. Sin IPs quemadas en código.
BD - SQL Server 2018	Microsoft	SSMS 2018	WS / SQL	SÍ	https://docs.microsoft.com/en-us/sql/tools/configuration-manager/connecting-using-ipv6?view=sqlserver-ver15
Portal Web Institucional	N/A	N/A	Web / ISP	Verificar	Solicitar al proveedor de hosting registro AAAA en DNS para IPv6.

8 RECOMENDACIONES PARA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE COMUNICACIONES, DE CÓMPUTO Y ALMACENAMIENTO CON EL CUMPLIMIENTO DE IPV6

Con el fin de garantizar una adopción progresiva, sostenible y eficiente del protocolo IPv6 en la infraestructura tecnológica de la entidad, es necesario que los procesos de adquisición de equipos de comunicaciones, cómputo y almacenamiento contemplen explícitamente requisitos de compatibilidad y soporte para este protocolo.

En este sentido, todos los nuevos componentes tecnológicos que sean incorporados a la infraestructura institucional deberán contar con capacidades de operación sobre IPv6, asegurando su interoperabilidad dentro de entornos de red que funcionen bajo esquemas Dual Stack (IPv4/IPv6). La inclusión de estos requisitos en los procesos de actualización tecnológica permitirá evitar futuras limitaciones de interoperabilidad, así como costos adicionales derivados de actualizaciones o reemplazos de infraestructura.

Los requisitos técnicos de soporte IPv6 deben basarse en estándares internacionales definidos principalmente por la Internet Engineering Task Force, organismo responsable del desarrollo de los protocolos fundamentales de Internet. Es importante tener en cuenta que dichos estándares evolucionan de manera permanente, por lo que las especificaciones técnicas incluidas en los procesos de adquisición deberán considerar versiones actualizadas o equivalentes de estos estándares cuando corresponda.

Adicionalmente, existen programas de certificación como **IPv6 Ready Logo**, que validan la interoperabilidad de productos con el protocolo IPv6. No obstante, es importante aclarar que la ausencia de esta certificación en un equipo no implica necesariamente que el dispositivo no soporte IPv6, ya que muchos fabricantes implementan correctamente el protocolo sin haber participado formalmente en dicho programa de certificación. En consecuencia, la evaluación de compatibilidad deberá basarse tanto en certificaciones como en las especificaciones técnicas oficiales proporcionadas por los fabricantes.

Como lineamiento general, los equipos adquiridos deberán garantizar soporte para las funcionalidades básicas de IPv6 definidas en los estándares correspondientes ubicados en el documento **Anexo 3 Requisitos mínimos de soporte IPv6 para equipos tipo Host.**

Estos estándares establecen las bases fundamentales para la operación del protocolo IPv6, incluyendo el formato de paquetes, mecanismos de direccionamiento y comportamiento general del protocolo en dispositivos conectados a redes IP.

La incorporación de estos criterios dentro de los procesos de adquisición tecnológica permitirá asegurar que la infraestructura futura de la entidad se encuentre preparada para operar en entornos basados en IPv6, facilitando así la continuidad del proceso de transición tecnológica y garantizando la escalabilidad de los servicios digitales institucionales.

9 ANÁLISIS DE TOPOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DE RED ACTUAL DE LA ENTIDAD (AS-IS)

Conocer la topología de red es fundamental en una implementación de IPv6, ya que proporciona una visión clara de cómo están interconectados los dispositivos, permitiendo una planificación adecuada del direccionamiento y la segmentación de la red. Con un entendimiento detallado de la topología, los equipos de TI pueden identificar los puntos críticos y nodos de acceso, asegurándose de que todos los elementos clave de la infraestructura estén preparados para soportar IPv6 y evitar posibles interrupciones en la conectividad.

Con esta topología se puede diseñar el esquema de direccionamiento IPv6 de forma más eficiente, respetando las conexiones lógicas y físicas de la red. Al comprender cómo se interconectan los diferentes segmentos, se pueden definir subredes IPv6 óptimas, mejorando el enrutamiento y simplificando la administración. Esto también facilita la asignación de prefijos, la configuración de los routers, y el establecimiento de políticas de seguridad adaptadas a cada segmento de la red.

Por último, el conocimiento de la topología es clave para la resiliencia y el monitoreo en IPv6. Con una visión clara de la arquitectura, se puede anticipar puntos de falla y configurar rutas redundantes que aseguren una mayor disponibilidad de los servicios. Esta comprensión integral de la topología facilita el monitoreo continuo, permitiendo a los equipos detectar y solucionar rápidamente cualquier problema relacionado con IPv6 y, de esta manera, asegurar la estabilidad y el rendimiento óptimo de la red.

A continuación, se presenta el diagrama de la topología de red de la entidad:

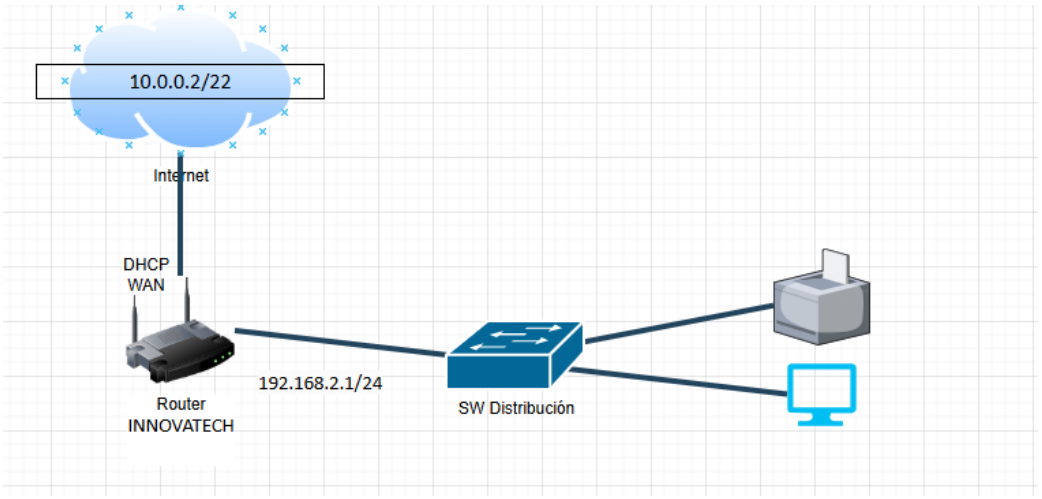


Ilustración 1. Análisis de Topología IPv4

La topología de la red en la entidad se basa en una configuración LAN, donde un equipo proporcionado por el proveedor de servicios de internet (ISP) permite el acceso a internet y actúa como puerta de enlace para los usuarios de la red local. Además, la entidad cuenta con dispositivos que permiten la conexión a la red mediante WiFi, distribuidos estratégicamente a lo largo de las instalaciones para garantizar una cobertura adecuada.

La entidad cuenta con el direccionamiento WAN _____10.0.0.2/22_____ para su conectividad en internet. La entidad cuenta con el direccionamiento LAN: _____192.168.2.1/24 _____ utilizando direccionamiento manual /DHCP.

En esta sección se relaciona el plan del direccionamiento IPv6 de las diferentes sedes de la entidad. Haciendo uso de las RFC 6177 de la IETF y las recomendaciones RIPE para la asignación de sitios finales se hace la distribución del prefijo IPv6, así mismo, la cantidad de usuarios y el tráfico. Se valora el crecimiento a futuro que podría conllevar a una segmentación de tráfico por buenas prácticas. Lo que da como resultado una asignación End User para cada punto de presencia con un prefijo /56 y un prefijo /64 para cada LAN siempre y cuando todos tengan el mismo proveedor de internet.

Nota: Se asigna el direccionamiento IPv6 _____2803:3250:XXXX::/48_____.

Tabla 10. Plan de Direccionamiento IPv6.

Punto de Presencia	IPv6 ASIGNACIÓN /56	LAN	Uso	IP INICIAL	IP FINAL
Sede Principal (ISP: Lumen)	2001:DB8::/56	2001:DB8::/64	LAN General	2001:DB8::1	2001:DB8::FFFF
		2001:DB8:0:2::/64	WiFi Sala Juntas	2001:DB8:0:2::1	2001:DB8:0:2::FFFF
		2001:DB8:0:4::/64	WiFi Atención/Prensa	2001:DB8:0:4::1	2001:DB8:0:4::FFFF
		2001:DB8:0:6::/64	WiFi SISBEN	2001:DB8:0:6::1	2001:DB8:0:6::FFFF
		2001:DB8:0:8::/64	WiFi 1er Piso	2001:DB8:0:8::1	2001:DB8:0:8::FFFF
		2001:DB8:0:A::/64	WiFi 2do Piso	2001:DB8:0:A::1	2001:DB8:0:A::FFFF
		2001:DB8:0:B::/64	WiFi Concejo	2001:DB8:0:B::1	2001:DB8:0:B::FFFF
Coliseo y Des. Económico (ISP: InterOs)	2001:DB8:1:200::/56	2001:DB8:1:200::/64	LAN General	2001:DB8:1:200::1	2001:DB8:1:200::FFFF
Desarrollo Social (ISP: InterOs)	2001:DB8:1:400::/56	2001:DB8:1:400::/64	LAN General	2001:DB8:1:400::1	2001:DB8:1:400::FFFF
San Nicolás (ISP: InterOs)	2001:DB8:1:600::/56	2001:DB8:1:600::/64	LAN General	2001:DB8:1:600::1	2001:DB8:1:600::FFFF
		2001:DB8:1:602::/64	WiFi San Nicolás	2001:DB8:1:602::1	2001:DB8:1:602::FFFF
Centro Sensorial (ISP: InterOs)	2001:DB8:1:800::/56	2001:DB8:1:800::/64	LAN General	2001:DB8:1:800::1	2001:DB8:1:800::FFFF
		2001:DB8:1:802::/64	WiFi Centro Sensorial	2001:DB8:1:802::1	2001:DB8:1:802::FFFF
Centro Universitario (ISP: InterOs)	2001:DB8:1:A00::/56	2001:DB8:1:A00::/64	LAN General	2001:DB8:1:A00::1	2001:DB8:1:A00::FFFF
		2001:DB8:1:A02::/64	WiFi Centro Univ.	2001:DB8:1:A02::1	2001:DB8:1:A02::FFFF
Estación de Policía (ISP: InterOs)	2001:DB8:1:C00::/56	2001:DB8:1:C00::/64	LAN General	2001:DB8:1:C00::1	2001:DB8:1:C00::FFFF
		2001:DB8:1:C02::/64	WiFi Estación Policía	2001:DB8:1:C02::1	2001:DB8:1:C02::FFFF

10 PLAN DE MANEJO DE EXCEPCIONES

Es fundamental contar con el plan de manejo de excepciones para hardware y software que no soporta IPv6, entendiendo que, durante la transición a este protocolo, no todas las infraestructuras están listas para operar de inmediato con IPv6.

Identificar estos elementos y gestionarlos adecuadamente permite evitar interrupciones en los servicios críticos y minimizar problemas de compatibilidad que puedan afectar la operatividad de la red.

Establecer un manejo de excepciones ayuda a implementar soluciones temporales, como técnicas de traducción o túneles, que permiten la coexistencia de IPv4 e IPv6 mientras se completa la migración. Estas alternativas actúan como puentes entre dispositivos compatibles e incompatibles, permitiendo una interoperabilidad controlada sin necesidad de una actualización inmediata del hardware o software no compatible.

La administración de excepciones permite planificar el reemplazo progresivo de hardware y software en función de las prioridades y riesgos. Esta planificación cuidadosa no solo asegura que la transición a IPv6 se realice de manera ordenada, sino que también contribuye a la resiliencia y la sostenibilidad de la red, asegurando que la infraestructura se mantenga alineada con los estándares actuales y futuros.

A continuación, se presenta la tabla de hardware y software que no soporta IPv6 en la entidad y el manejo de quede darse para que se pueda continuar con la migración a IPv6.

Telecomunicaciones:

Tabla 11. Plan de Manejo de Excepciones Telecomunicaciones

Equipo	Fabricante	Modelo	Soporte IPv6	Manejo de excepción
Switch Core	HP	HPE OfficeConnect 1620 Series Switch JG914A	NO	Reemplazar Opera como switch L2 no administrable. No requiere configuración IPv6 para transportar tráfico Dual Stack, ya que el protocolo es transparente en capa 2. Sin embargo, al ser el switch de core de la sede principal, se recomienda su reemplazo prioritario por un switch L3 managed con soporte IPv6 certificado (ej. Cisco Catalyst 2960-X, HPE 1950 o equivalente) para garantizar enrutamiento inter-VLAN bajo IPv6 y administración remota segura.Ref: https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04474819
Switch Borde	TP-LINK	TL-SG1016D	NO	Reemplazar progresivamente Switch L2 no administrable. El tráfico Dual Stack lo atraviesa de forma transparente sin necesidad de configuración IPv6. No impide la transición. Se recomienda reemplazo progresivo por switch managed con soporte IPv6 para permitir segmentación por VLAN y administración.Ref: https://www.ds3comunicaciones.com/tplink/files/TLSG1016D_manual.pdf
Switch Borde	TRENDnet	TE100-S16E Plus	NO	Reemplazar progresivamente Switch L2 no administrable. Misma condición que TL-SG1016D: el tráfico Dual Stack lo atraviesa sin intervención. Se incluye en el plan de renovación tecnológica de mediano plazo.Ref: https://www.trendnet.com/langsp/products/product-detail?prod=265_TE100-S16Eplus
Switch Borde	Advantek Networks	ANS-16P	NO	Reemplazar progresivamente Switch L2 no administrable. Opera en capa 2, por lo que el tráfico IPv6 lo atraviesa de forma transparente. Incluido en plan de renovación. Adquirir sustituto managed con soporte IPv6 en próxima vigencia presupuestal.Ref: https://es.safemanuals.com/user-manual/advantek-networks/ans-16p

Equipo	Fabricante	Modelo	Soporte IPv6	Manejo de excepción
Switch Borde	TP-LINK	TL-SF1016D	NO	Reemplazar progresivamente Switch L2 no administrable (Fast Ethernet 10/100). Adicionalmente opera a 100 Mbps, lo que representa una limitación de rendimiento independiente de IPv6. Se recomienda su reemplazo prioritario por un switch Gigabit managed con soporte IPv6.Ref: https://www.tp-link.com/co/business-networking/unmanaged-switch/tl-sf1016d/
Switch Borde	TRENDnet	TE100-S24g Fast Ethernet Switch	NO	Reemplazar progresivamente Switch L2 no administrable. El tráfico Dual Stack lo atraviesa sin intervención. Incluido en plan de renovación de mediano plazo junto con los demás switches de borde no compatibles.Ref: https://www.trendnet.com/langsp/products/product-detail?prod=320_TE100-S24
Router AP (×6)	TENDA	N301 — sedes: Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Centro Universitario, San Nicolás, Centro Sensorial, Estación de Policía	NO	Reemplazar — prioritario Estos equipos actúan como CPE/gateway en las seis sedes secundarias. Al no soportar IPv6, bloquean la asignación de prefijos y el enrutamiento IPv6 en esas sedes. Se requiere su reemplazo por routers con soporte IPv6 certificado por el fabricante (ej. MikroTik hAP ac3, TP-Link EAP225 o equivalente). Coordinar con ISP InterOs la activación del prefijo IPv6 en cada CPE tras el reemplazo, sin costo adicional conforme al parágrafo del art. 2 de la Resolución 2710 de 2017.Ref: https://routerchart.com/compare/tenda-n301-n301-249,tenda-ac6-ac6-349
WiFi AP	D-LINK	DIR-619L	NO	Reemplazar Punto de acceso WiFi del segundo piso de la sede principal. No soporta IPv6. Se puede sustituir por cualquier AP TP-LINK disponible en inventario con soporte Dual Stack (TL-WR940N disponibles en la entidad sí soportan IPv6), o adquirir un AP nuevo con soporte IPv6 certificado.Ref: https://www.manualslib.com/manual/923356/D-Link-Dir-619l.html
Wireless CPE (×2)	Sin identificar	IEEE802.11n — Sala de Juntas y Prensa	*N/A — sin información*	Verificar en piloto Equipos sin datos técnicos del fabricante en el inventario. No es posible determinar compatibilidad IPv6 mediante literatura técnica. Se deben identificar marca y modelo exactos, consultar hoja técnica del fabricante y verificar comportamiento en el piloto de pruebas. Si no soportan IPv6, reemplazar por AP Dual Stack antes de la implementación en producción.Acción requerida: Identificar equipo y completar este campo con modelo real.

Nota: Los switches L2 no administrables (filas 2 a 6) no bloquean la transición IPv6 porque operan en capa 2 y el tráfico Dual Stack los atraviesa de forma transparente. Su reemplazo es recomendado pero no urgente. Los routers TENDA N301 (fila 7) son la excepción crítica: al ser los gateways de las sedes secundarias, su reemplazo es indispensable para habilitar IPv6 en esas ubicaciones.

Servidores:

Tabla 12. Plan de Manejo de Excepciones Servidores.

Servidor	Modelo / S.O.	Soporte IPv6	Acción requerida para activar IPv6 (Fase 2)
SERVIDOR 192.168.10.50	HP Proliant ML350 Gen10 Windows Server 2019 Standard	SÍ	Activar y configurar IPv6 está habilitado por defecto en WS 2019 pero se debe: (1) asignar dirección IPv6 estática según el plan de direccionamiento (prefijo /64 de la sede principal); (2) configurar puerta de enlace IPv6; (3) agregar registros AAAA en el DNS interno; (4) actualizar reglas del Firewall de Windows para permitir tráfico IPv6. No requiere actualización de S.O.Ref: https://support.microsoft.com/es-co/help/929852

Servidor	Modelo / S.O.	Soporte IPv6	Acción requerida para activar IPv6 (Fase 2)
SVRARCHIVOS 192.168.10.100	HP Proliant DL160 Gen9 Windows Server 2019 Standard	SÍ	Activar y configurar Mismas acciones que el servidor anterior. Adicionalmente: verificar que los servicios de compartición de archivos (SMB) y DNS internos respondan correctamente a consultas realizadas desde direcciones IPv6. Configurar listener IPv6 en el servicio DNS si aplica.Ref: https://support.microsoft.com/es-co/help/929852
FISCALHACIENDA 192.168.10.56	HP Proliant ML310e Gen8 Windows Server 2012 Foundation	SÍ (con advertencia)	Activar y configurar Advertencia ciclo de vida WS 2012 Foundation soporta IPv6 y puede activarse igual que WS 2019. Sin embargo, Microsoft finalizó el soporte extendido de Windows Server 2012 en octubre de 2023, por lo que este servidor no recibe parches de seguridad. Acciones: (1) activar IPv6 con netsh; (2) asignar dirección estática; (3) verificar compatibilidad del sistema HAS con IPv6 en piloto. Paralelo: planificar migración del S.O. a WS 2019/2022 en el corto plazo para restablecer el ciclo de soporte activo.Ref: https://learn.microsoft.com/es-es/lifecycle/products/windows-server-2012-foundation

Los comandos para activar IPv6 en Windows Server son: netsh interface ipv6 add address "Ethernet" [dirección]/64 y netsh interface ipv6 add route ::/0 "Ethernet" [gateway]. Estos pasos forman parte del Plan de Implementación de Fase 2, no de esta fase de diagnóstico.

Usuario Final:

Tabla 13. Plan de Manejo de Excepciones Usuario Final.

Equipo	Fabricante	Modelo	Soporte IPv6	Manejo de excepción
Equipos de cómputo ×8	Varios	Varios S.O.: Windows 7 Home / Pro / Ultimate	SÍ* *S.O. sin soporte	Actualizar S.O. — prioritario Windows 7 soporta IPv6 de forma nativa (habilitado por defecto), por lo que técnicamente no es una excepción de protocolo. Sin embargo, Microsoft finalizó el soporte de Windows 7 en enero de 2020, lo que implica ausencia de parches de seguridad. En un entorno Dual Stack IPv6 activo, estos equipos quedan expuestos a vulnerabilidades sin corrección. Acciones: (1) activar y verificar IPv6 habilitado; (2) planificar actualización a Windows 10/11 antes de la implementación en producción; (3) mientras tanto, aislar estos equipos en VLAN con acceso restringido. No bloquean la transición pero representan riesgo de seguridad.Ref: https://sites.google.com/site/tknikaipv6/1-4-2-configuracion-manual-en-windows | https://learn.microsoft.com/es-es/lifecycle/products/windows-7
Impresora de red	HP	DeskJet Ink Advantage 4625 e-All-in-One ×2	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectadas por USB directamente a equipos PC de la entidad. No tienen dirección IP de red ni participan en el protocolo de enrutamiento. La transición a IPv6 no afecta su funcionamiento. No requieren acción correctiva.Ref: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03345760.pdf
Plotter	HP	DesignJet Z5400 PostScript ×1	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectado localmente por USB. No tiene dirección IP activa en la red de la entidad. La implementación de IPv6 no afecta su operación. No requiere acción correctiva.Ref: https://support.hp.com/ve-es/product/hp-designjet-z5400-postscript-printer/5396416/document/c04035288
Impresora local	HP	Laser 107w ×1	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectada por USB. Sin dirección IP en la red institucional. No afectada por la transición IPv6. No requiere acción correctiva.Ref: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06288140.pdf

Equipo	Fabricante	Modelo	Soporte IPv6	Manejo de excepción
Impresora local	HP	LaserJet P1005 ×2	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectadas por USB. Sin dirección IP. No afectadas por IPv6. No requieren acción correctiva.Ref: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01095504.pdf
Impresora local	HP	LaserJet P1102w ×1	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectada por USB. Sin dirección IP. No afectada por IPv6. No requiere acción correctiva.Ref: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04697657.pdf
Impresora local	HP	LaserJet Pro MFP M127fn ×4	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectadas por USB. Sin dirección IP en la red. No afectadas por IPv6. No requieren acción correctiva.Ref: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03628543.pdf
Impresora local	HP	OfficeJet 200 Mobile Series ×1	NO	Excepción definitiva — conexión local Impresora móvil. Sin dirección IP en la red institucional. No afectada por IPv6. No requiere acción correctiva.Ref: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05041167
Impresora local	Canon	PIXMA G2100 ×1	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectada por USB. Sin dirección IP. No afectada por IPv6. No requiere acción correctiva.Ref: https://www.cla.canon.com/cla/es/consumer/products/printers_multifunction/refill_built_in_ink_tank/pixma_g2100
Impresora local	Canon	PIXMA G3100 ×1	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectada por USB. Sin dirección IP. No afectada por IPv6. No requiere acción correctiva.Ref: https://www.cla.canon.com/cla/es/consumer/products/printers_multifunction/refill_built_in_ink_tank/pixma_g3100
Impresora local	Epson	L380 C462H ×1	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectada por USB. Sin dirección IP. No afectada por IPv6. No requiere acción correctiva.Ref: https://files.support.epson.com/docid/cpd5/cpd52155.pdf
Escáner	Epson	DS-530 J381A ×3	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectados por USB a equipos PC. Sin dirección IP de red. No afectados por IPv6. No requieren acción correctiva.Ref: https://epson.com.mx/Soporte/Esc%C3%A1neres/Epson-DS/Epson-DS530/s/SPT_B11B236201
Escáner	Epson	DS-530II J382D ×3	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectados por USB a equipos PC. Sin dirección IP de red. No afectados por IPv6. No requieren acción correctiva.Ref: https://epson.com.co/Soporte/Esc%C3%A1neres/Epson-DS/Epson-DS-530-II/s/SPT_B11B261202
Impresora local	Samsung	ML-1660 ×1	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectada por USB. Sin dirección IP. No afectada por IPv6. No requiere acción correctiva.Ref: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06102269.pdf
Impresora local	Samsung	ML-1860 ×1	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectada por USB. Sin dirección IP. No afectada por IPv6. No requiere acción correctiva.Ref: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05786323.pdf
Impresora local	Samsung	ML-2010 ×2	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectadas por USB. Sin dirección IP. No afectadas por IPv6. No requieren acción correctiva.Ref: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06102269.pdf

Equipo	Fabricante	Modelo	Soporte IPv6	Manejo de excepción
Impresora local	Samsung	ML-2240 ×1	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectada por USB. Sin dirección IP. No afectada por IPv6. No requiere acción correctiva.Ref: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05753047.pdf
Impresora local	Samsung	SCX-4623F ×1	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectada por USB. Sin dirección IP. No afectada por IPv6. No requiere acción correctiva.Ref: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05786804.pdf
Impresora local	Samsung	SCX-4828FN ×1	NO	Excepción definitiva — conexión local Conectada por USB. Sin dirección IP. No afectada por IPv6. No requiere acción correctiva.Ref: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05754435.pdf
WiFi AP	D-LINK	DIR-619L ×1	NO	Reemplazar Punto de acceso WiFi del segundo piso de la sede principal. Aunque este equipo está clasificado como equipo de red, su función de cara al usuario final es proveer conectividad WiFi. Al no soportar IPv6, los dispositivos que se conecten por esta red inalámbrica no recibirán direcciones IPv6 vía SLAAC. Reemplazar por AP con soporte Dual Stack (puede usarse uno de los TL-WR940N disponibles en inventario, que sí soportan IPv6).Ref: https://www.manualslib.com/manual/923356/D-Link-Dir-619l.html

Resumen de la tabla: 19 equipos/grupos con excepción. De estos, 18 corresponden a impresoras, escáneres y plotter con conexión USB local — su excepción es definitiva e inocua porque nunca requerirán IPv6. La única excepción que requiere acción correctiva de red es el AP D-LINK DIR-619L. Los 8 equipos con Windows 7 se incluyen con advertencia de ciclo de vida pero sí soportan IPv6 a nivel de protocolo.

Servicios:

Tabla 14. Plan de Manejo de Excepciones Aplicaciones.

Tipo de software	Fabricante / Proveedor	Versión	Plataforma de desarrollo	Soporte IPv6	Referencia del soporte / Manejo de excepción
Software administrativo, contable y financiero	HAS (proveedor con contrato de soporte)	N/A	Microsoft Access / Windows	Por verificar en piloto	Verificar en ambiente piloto El sistema HAS opera sobre Microsoft Access, cuyo motor de base de datos soporta IPv6 de forma nativa desde versiones recientes. Sin embargo, la compatibilidad real de la aplicación depende de cómo el proveedor implementó las conexiones de red. Se identificaron dos características que reducen el riesgo: (1) las conexiones a la base de datos se realizan por nombre de servidor, no por dirección IP directa (sin IPs "quemadas" en el código); (2) las comunicaciones no usan certificados digitales y ocurren en texto plano. Aun así, se debe probar en ambiente Dual Stack antes de producción. Manejo: coordinar con el proveedor HAS la ejecución de prueba funcional completa en entorno IPv6/Dual Stack. Si la prueba falla, el proveedor debe actualizar el aplicativo en el marco del contrato de soporte vigente.Ref: https://docs.microsoft.com/en-us/office/troubleshoot/access/access-ipv6-support | Contrato de soporte vigente con proveedor HAS.
Motor de base de datos	Microsoft	SQL Server Management Studio 2018	Windows Server / SQL Server	SÍ	Compatible — activar listener IPv6 Microsoft SQL Server soporta IPv6 desde la versión 2005. La acción requerida en Fase 2 es habilitar el listener IPv6 en el Administrador de configuración de SQL Server: *SQL Server Configuration Manager → Protocolos de SQL Server → TCP/IP → Propiedades → Direcciones IP → agregar dirección IPv6 asignada al servidor*. No requiere actualización de versión ni intervención del proveedor. Se recomienda probar la conexión desde el sistema HAS vía IPv6 una vez activado.Ref:

Tipo de software	Fabricante / Proveedor	Versión	Plataforma de desarrollo	Soporte IPv6	Referencia del soporte / Manejo de excepción
					https://docs.microsoft.com/en-us/sql/tools/configuration-manager/connecting-using-ipv6?view=sqlserver-ver15
Portal web institucional	Proveedor de hosting (tercero)	N/A	Web / Servidor externo	Por gestionar con proveedor	Gestión con proveedor — obligatoria El portal web institucional de la Alcaldía Municipal de El Rosal está alojado en servidores de un proveedor externo de hosting. Para que el portal sea accesible desde direcciones IPv6, el proveedor debe: (1) asignar una dirección IPv6 pública al servidor donde está alojado el portal; (2) crear el registro DNS tipo AAAA apuntando al dominio institucional; (3) verificar que el servidor web (Apache/Nginx/IIS) esté configurado para escuchar en IPv6. Esta gestión no tiene costo adicional para la entidad conforme al parágrafo del artículo 2 de la Resolución 2710 de 2017, que obliga a los proveedores de servicios de internet y hosting a habilitar IPv6 sin cobro extra. Si el proveedor no cumple, escalar a MinTIC.Ref: Resolución 2710 de 2017 MinTIC, art. 2 parágrafo. | https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125210_Guia_Transicion_IPV4_IPV6_Colombia_27052021.pdf
Correo electrónico institucional	Proveedor de correo (tercero)	N/A	Web / Servidor externo	Por verificar con proveedor	Verificar con proveedor El servicio de correo institucional opera en servidores de un proveedor externo. Para garantizar la recepción y envío de correos desde/hacia direcciones IPv6, el proveedor debe confirmar que sus servidores MX tienen registros DNS AAAA y están configurados para aceptar conexiones SMTP/IMAP/POP3 sobre IPv6. Solicitar constancia escrita de compatibilidad IPv6 al proveedor. Si usa Google Workspace o Microsoft 365, ambos ya son compatibles con IPv6 de forma nativa.Ref: https://support.google.com/a/answer/3166444 (Google Workspace IPv6) | https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/mail-flow-best-practices/use-connectors-to-configure-mail-flow/set-up-connectors-to-route-mail (M365)

Resumen: 4 aplicaciones/servicios evaluados. 1 confirmado compatible sin acción adicional (SQL Server). 1 requiere verificación en piloto con el proveedor (HAS). 2 requieren gestión con proveedores externos (portal web y correo). Ninguna aplicación presenta incompatibilidad definitiva con IPv6 — todas tienen ruta de solución clara. Las aplicaciones del Gobierno Nacional (SUIT, SECOP, SIIF Nación, CHIP, SGR, etc.) no se incluyen porque su compatibilidad IPv6 es gestionada directamente por MinTIC y las entidades nacionales correspondientes, y no depende de acciones de la Alcaldía.

La preparación o "readiness" de los sistemas de comunicaciones, servidores, bases de datos y aplicaciones en una implementación de IPv6 es un paso esencial para garantizar que todos los componentes de la infraestructura soporten de manera efectiva el nuevo protocolo.

En los sistemas de comunicaciones, esto implica verificar que routers, switches, firewalls y otros equipos de red sean compatibles con IPv6, de modo que puedan manejar correctamente el direccionamiento y el enrutamiento IPv6 sin problemas de rendimiento. Un sistema de comunicaciones preparado minimiza la posibilidad de interrupciones y permite que el tráfico fluya entre dispositivos IPv6 de forma segura y eficiente.

En el caso de los servidores y bases de datos, la preparación para IPv6 es clave para asegurar que los sistemas puedan registrar, procesar y almacenar direcciones IPv6 sin errores. Las bases de datos que no soportan IPv6 podrían tener problemas para manejar el mayor tamaño de las direcciones (128 bits en comparación con los 32 bits de IPv4), lo que puede llevar a errores en los registros de logs, fallos en los sistemas de autenticación y problemas en los registros de actividad.

Actualizar las bases de datos y realizar pruebas de compatibilidad es una forma de evitar estos problemas y garantizar la integridad de los datos durante y después de la transición.

La preparación de las aplicaciones es crítica para que los servicios y funcionalidades que dependen de la conectividad a internet funcionen correctamente en un entorno IPv6. Esto incluye evaluar si las aplicaciones, los sistemas de autenticación, los servidores web y otros servicios clave pueden manejar direcciones IPv6 y, en caso de que no puedan, actualizar o actualizar las aplicaciones según sea necesario. Sin una preparación adecuada de las aplicaciones, los usuarios pueden enfrentar dificultades de acceso en consultas realizadas desde direcciones IPv6, y enfrentar problemas de conectividad o incluso interrupciones en los servicios, afectando la eficiencia operativa y la experiencia del usuario final.

Para la entidad, se realiza la evaluación mediante:

Telecomunicaciones, Servidores, usuario final y software: $\sum \frac{activos\ con\ soporte}{Cantidad\ total\ de\ activos} * 100$ con el objetivo de dar un porcentaje global del soporte IPv6 de los equipos y software.

Tabla 15. IPv6 Readiness de la Entidad.

CATEGORÍA	% SOPORTE IPV6
TELECOMUNICACIONES	53%
SERVIDORES	100%
USUARIO FINAL	69%
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, APLICACIONES, SITIOS WEB, SERVICIOS, BASES DE DATOS	67%
TOTAL	87%

11 LOS LINEAMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE IPV6 EN CONCORDANCIA CON LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN Y LOS CONTROLES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

En desarrollo al cumplimiento de las medidas de seguridad definidas en la RFC 7721 concernientes a la implementación de los protocolos. En este contexto, la configuración y administración del direccionamiento IPv6 considera buenas prácticas internacionales para la gestión segura del protocolo, tomando como referencia estándares técnicos definidos por la Internet Engineering Task Force, que establece lineamientos relacionados con la generación de identificadores de interfaz y la protección de la privacidad de los dispositivos en redes IPv6.

En la siguiente tabla, se hace un resumen de los documentos de seguridad de la información y riesgos que hacen parte del análisis:

Tabla 16. Lineamientos Seguridad IPv6 en la Entidad.

Documento	Política	Descripción
Política de Seguridad	Protocolo de políticas del sistema de seguridad de la información	Reconoce que la información es un componente indispensable para la prestación de sus servicios y la toma de decisiones, por esta razón es necesario definir y establecer una guía de seguridad de la información que proteja de manera apropiada los datos
Guía de Aseguramiento del protocolo IPv6 del Mintic	Direccionamiento IP	Establece las directivas de la utilización de protocolos de seguridad con IPv6.
	Pilares de la seguridad en IPv6	Establece la gestión de la seguridad de IPv6 en macro escenarios de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
	Análisis de los riesgos	Establece los márgenes de valoración de los riesgos de los activos de información y su gestión.
	Lineamientos de seguridad en la nube bajo IPv6	Establece las condiciones de servicios en la nube con IPv6 y la gestión a desarrollar.
	Recomendaciones de mitigación en IPv6	Se recomienda a nivel general los procedimientos de mitigación de fallas con IPv6.
RFC7721 Security and Privacy Considerations for IPv6 Address Generation Mechanisms	Debilidades de los IID o Interface Identifiers	Establece los puntos a tener en cuenta de los mecanismos de generación de direcciones, recomendaciones de seguimiento, localización y escaneo de dispositivos.
	Privacidad y seguridad de los mecanismos de generación de direcciones	Brinda información de las medidas de seguridad de los mecanismos de generación de direcciones a tener en cuenta.
	Miscelánea de problemas con IPv6	Brinda una lista de problemas de seguridad de IPv6 a tener en cuenta para mitigar en las entidades.

12 PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IPV6

La implementación IPv6 en una entidad demanda la manipulación de los dispositivos de hardware y software de la entidad y genera un alto compromiso de la red, servicios y el normal comportamiento del tráfico. IPv6 es un protocolo que debe implementarse progresivamente y en concordancia a las condiciones actuales de la red. Al implementar IPv6 sobre una red IPv4, puede generar un cambio llevando así la necesidad de tener en cuenta un plan de contingencia.

Las posibles fallas mencionadas hacen parte al proceso de implementación y son mencionadas en el presente documento con la finalidad de establecer el mejor método de mitigación y afinamiento. No obstante, el resultado esperado de la implementación es un rendimiento igual o superior al de la red IPv4, durante y después de la implementación que le permitan a la entidad tener las mejores prácticas para este procedimiento.

En esta sección se realiza la validación del plan de contingencia que se debe desarrollar durante la activación o materialización de un riesgo en la implementación de IPv6.

12.1 Plan de Respaldo

El Plan de Respaldo o las contramedidas preventivas durante la implementación del protocolo IPv6 en toda la entidad.

Con las actividades que se muestran a continuación, se plantea la prevención ante cualquier eventualidad definida en el plan de riesgos y las medidas definidas en el plan de seguridad de la información.

El respaldo de cualquier servicio TI en transición a IPv6 debe ser enfocado en tres aspectos:

- Protección de los Datos.
- Configuración de los Servicios de Red (TCP/IP).
- Acciones para realizar sobre los dispositivos intermedios, servidores y ordenadores.

Con base a la revisión del inventario de activos de información suministrado por la entidad, cuenta con equipos de telecomunicaciones y equipos servidores para lo cual en la tabla siguiente se presentan las actividades que se deben de llevar a cabo en cuanto se puedan presentar contingencias o indisponibilidades durante el proceso de implementación.

Tabla 17. Actividades Requeridas

Protección de los Datos
Backup de los datos de los servidores, bases de datos e información relevante almacenada en medios electrónicos intervenidos para la implementación de IPv6 en la entidad
Validar la integridad de la información a nivel de datos en los medios de almacenamiento.
Validar las contraseñas y accesos antes de las configuraciones IPv6 necesarias.
Configuración de los Servicios de Red (TCP/IP)
Generar en cada uno de los equipos servidores un punto de retorno o restauración a estado anterior.
Realizar una copia de respaldo del Firmware de cada uno de los equipos intermedios de la entidad.
Realizar un Backup de las configuraciones de cada equipo intermedio de la entidad.
Acciones para realizar sobre todos los dispositivos intermedio, servidores y ordenadores si aplica
Realizar una copia de seguridad o Backup de todas las bases de datos existentes en el motor.
Realizar una copia de seguridad de las configuraciones de la plataforma: Copia de seguridad del sistema o punto de restauración del operativo Windows Server
Realizar Backup de las bases de datos:

Por ejemplo: SQL Server / MySql

12.2 Acciones Importantes

De acuerdo con los tres enfoques para el plan de respaldo, se requiere que la entidad realice en conjunto con los Stakeholders las actividades del proyecto IPv6 para evitar la entrada de acciones de emergencia durante y después de la intervención a los activos hardware y software y para la puesta en marcha de la nueva red doble pila. La tabla a continuación define las acciones importantes a desarrollar previas de ser necesarias antes de la implementación:

Tabla 18. Acciones Importantes.

Acción de Respaldo	Resultado Esperado	Encargado
Backups de la data en los Storages	Garantizar la integridad de la data.	Administrador TI de la entidad.
Backup del archivo de configuración de equipos L2 y L3.	Garantizar la integridad de la data.	Administrador TI de la entidad.
Socialización del proyecto a todos los Stakeholders.	Preparación de todas las personas interesadas para alistamiento y configuraciones según plan de transición.	Administrador TI de la entidad.
Plan de transición IPv6	Preparación técnica de las configuraciones IPv6	Consultoría IPv6
Aprovisionamiento IPv6 sin afectación del servicio IPv4	Alistar las configuraciones WAN para el enrutamiento IPv6	ISP
Preparación de los Equipos	Validación actual de los equipos y preparación para las configuraciones IPv6	Administrador TI de la entidad Consultoría IPv6
Plan Piloto de Pruebas	Validación del comportamiento de los actuales activos hardware y software con IPv6 en una red doble pila	Administrador TI de la entidad Consultoría IPv6
Preparación de las ventanas de mantenimiento	Alistamientos administrativos y preparación procedimental para la ejecución en la entidad	Administrador TI de la entidad

12.3 Plan de Emergencia

En esta sección se muestran las contramedidas necesarias durante la materialización de un riesgo o inminente, causado por el despliegue del protocolo IPv6. La emergencia debe ser vista en diferentes enfoques ya mencionados. A continuación, se muestran las acciones a realizar:

- ✓ La principal medida de emergencia es la realización de una ventana de mantenimiento, que evite transacciones bancarias, movimiento de datos en la red o apertura de sesiones.
- ✓ A nivel de red: La entidad debe contar con una suspensión temporal de los servicios o componentes a configurar el protocolo, para así evitar errores en transacciones en curso, escrituras en bases de datos, etc. que sean de riesgo para la prestación del servicio.
- ✓ A Nivel de base de datos: se debe dar suspensión al servicio mientras se hace el ajuste y las pruebas con el protocolo IPv6 con la finalidad de evitar corromper alguna base de datos de la entidad.
- ✓ A nivel de Aplicación: Se suspende el servicio temporalmente. La aplicación podría requerir reinicio de servicios o de sistema operativo, por lo tanto, no debe realizar ningún tipo de consulta o encolamiento en producción hasta después de que las pruebas IPv6 sean superadas a satisfacción.
- ✓ Se debe tener una acción secundaria como contramedida que permita ofrecer el servicio de internet a los usuarios VIP (que sean establecidos por los funcionarios de la entidad)
- ✓ Pérdida de datos: Se debe detener la operación de los servidores, generar una ventana de emergencia definida

autorizada por la entidad y/o los directores del área para realizar la evaluación de la situación, y en caso de ser necesario, la activación del Rollback de los Backups previamente ejecutados.

12.4 Categorizar en Niveles de Pérdida de Datos

- ✓ Pérdida de datos crítico: Se requiere una ventana de emergencia prolongada para la restauración total de los datos y la conectividad.
- ✓ Pérdida de datos moderada: Se debe generar una venta de emergencia corta para la restauración completa o parcial de los datos y la conectividad.
- ✓ Pérdida de datos baja: No requiere ventana y se debe restaurar los datos de forma completa o parcial.
- ✓ Socialización con los usuarios de los sistemas de información que posee datos comprometidos.

12.5 Acciones de Emergencia

En este apartado se enfoca las acciones de emergencia tenidas en cuenta para el momento de materialización de algún riesgo efectuado durante la implementación del protocolo de internet versión 6. Dentro de estas acciones se relacionan las características más importantes y relevantes de encontrados para la entidad.

En la siguiente tabla se definen las acciones, los resultados esperados y los responsables que permitan dar un marco de referencia para las acciones necesarias durante la materialización de un Riesgo:

Tabla 19. Acciones de Emergencia.

Acción de Respaldo	Resultado Esperado	Encargado
Desactivación del protocolo IPv6	Restauración del servicio al estado previo de la configuración de IPv6	Administrador TI de la entidad Equipo de Implementación IPv6
Rollback de configuraciones de red de los equipos intermedios y servidores a nivel de SO	Restauración del servicio al estado previo de la configuración de IPv6	Administrador TI de la entidad Equipo de Implementación IPv6
Rollback de la información.	Restauración de la información almacenada es los sistemas de Rollback de la entidad	Administrador TI de la entidad
Restauración de Servicios L7.	Restauración de configuración de servicios.	Administrador del servicio.
Desaprovisionamiento IPv6 en WAN	Puesta en marcha de la configuración de IPv6	ISP
Restauración a un estado anterior de los equipos de usuario final	Restauración del sistema operativo	Administrador TI de la entidad
Restauración de archivo de configuración de archivo CFG en equipos L2 y L3.	Restauración del servicio de telecomunicaciones	Administrador TI de la entidad

12.6 Acciones Generales de Mitigación de Riesgos

El plan de recuperación, o Rollback establece las medidas necesarias después de materializado y controlado el incidente.

Su finalidad es restaurar el estado de la data tal y como se encontraban antes de la materialización del riesgo:

- ✓ En caso del incidente se presente a nivel del sistema operativo Microsoft Windows, se debe aplicar la Restauración al Estado Anterior descrito en el Plan de respaldo.
- ✓ En el caso del incidente se presente a nivel de base de datos, se debe ejecutar el respaldo sobre el motor de base de datos.
- ✓ En el caso que la falla se haya presentado a nivel de equipos intermedios se debe deshabilitar IPv6 globalmente.
- ✓ En el caso que no sea suficiente, se debe resetear y realizar el Rollback manual de las configuraciones de los equipos.

A continuación, se realiza el listado de acciones de recuperación:

Tabla 20. Acciones de Rollback.

Sede	Acción	Rollback
Sede Principal	Deshabilitar globalmente RoutersAP Asegurar internet para los usuarios VIP y otros funcionarios definidos por la entidad. Recuperar conectividad y servicios IPv4	1. Aplicar .cfg backup. 2. Verificar la conectividad IPv4 3. Verificar funcionamiento internet IPv4. 4. Verificar servicios. 5. Reconectar el servicio a los funcionaros VIP y otros funcionarios prioritarios. 6. Reconectar área TI 7. Reconectar todos los usuarios tal y como estaba antes de la materialización del riesgo.

12.7 Estimación del RTO y RPO

A continuación, se presentan la estimación del Recovery Time Objective (RTO) y Recovery Point Objective (RPO) definido para la entidad, contando con las políticas de seguridad de la información, cantidad de equipos, criticidad, servicios y puesta en marcha en general de la entidad:

- ✓ RPO: Es el tiempo empleado en el despliegue IPv6 para la puesta en marcha del protocolo IPv6 sin contratiempos.
- ✓ Incidente: Describe la configuración del protocolo IPv6 que ha presentado una falla, que requiere la activación del plan de emergencia y el plan de recuperación.
- ✓ RTO: Es el tiempo estimado para la recuperación del servicio ante la inminente ejecución del Rollback o recuperación.

Definiendo los tiempos de recuperación del servicio ante fallas críticas causadas por el despliegue del protocolo IPv6, se establecen los tiempos estimados de la siguiente forma:

Tabla 21. RPO & RTO.

Activo Hardware o Software	RPO	RTO
Equipo Router	1 Hora	2 Horas
Equipo Switches capa 3	1 Hora	2 Horas
Equipo AP Router	0.5 Horas	2 Horas
Equipo Ordenador con SO Microsoft Windows	1 Hora	2.5 Horas
Equipo Servidor con SO Microsoft Windows	1.5 Horas	3 Horas

Debido a que el proceso de transición de IPv4 a IPv6 en las Entidades debe abordarse por fases de conformidad con lo establecido en la Guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia, que son: Planeación, Implementación y Pruebas de Funcionalidad; es importante identificar dentro de estas fases y en especial en la fase de implementación, los riesgos de seguridad al momento de implementar el nuevo protocolo IPv6 y a capas superiores, por lo tanto, se requiere tener en cuenta las recomendaciones citadas:

- ✓ Tener en cuenta los pasos del informe en implementaciones IPv6 posteriores al marco del proyecto actual.
- ✓ La implementación IPv6 bajo la guía de Data sheets, paso a pasos oficiales y proveedores que tengan experiencia en la ejecución.
- ✓ La entidad implemente un servicio de IPAM para el control de todas las direcciones IPv6 adquiridas en la entidad.
- ✓ El uso de las metodologías de buenas prácticas TI en la gestión de la nueva red doble pila.
- ✓ El uso de pruebas piloto que aporten a la mitigación de riesgos en la implementación del protocolo IPv6.

13 PLAN DE CAPACITACIÓN EN IPV6

Una parte fundamental de la adopción o la transición a IPv6 es su promoción, sensibilización, capacitación y divulgación para los funcionarios técnicos de la entidad.

La capacitación del protocolo de internet versión 6 (IPv6) tiene como objetivo iniciar y/o reforzar el conocimiento de este protocolo en función a la gestión, control, monitorización, cambio y resolución de problemas de los elementos hardware y software pertenecientes a la entidad.

13.1 Temas de la Capacitación

De acuerdo con la responsabilidad de los funcionarios del área de tecnología, se recomienda realizar la capacitación utilizando contenido modular:

Capacitación básica IPv6: Conceptos básicos de la transición a IPv6 enfocado a fundamentos del nuevo protocolo, direccionamiento, normativa y configuración.

A continuación, se muestra la tabla con los módulos y temarios recomendados:

Tabla 22. Módulos y Temarios de Capacitación IPv6.

Tipo de Capacitación	Módulo	Temario
Capacitación básica IPv6	INTRODUCCIÓN A IPV6 Y SITUACIÓN ACTUAL	Definición del Protocolo IPv6
		¿Por qué utilizar IPv6 hoy?
		Despliegue de IPv6 en la región y el mundo
	DIRECCIONAMIENTO IPv6	La cabecera IPv6
		cabeceras de extensión
		Direccionamiento IPv6
		Tipos de direcciones
		Detalles de formatos para direcciones unicast, anycast, multicast
		Políticas de distribución y asignación de recursos
	CONFIGURACIÓN Y AUTOCONFIGURACIÓN DE UNA DIRECCIÓN IPV6	Qué es autoconfiguración
		Autoconfiguración Stateless
		Autoconfiguración Stateful (DHCPv6)
		Multicast Listener Discovery
		Neighbor Discovery Protocol
	MECANISMOS DE TRANSICIÓN	Mecanismos de transición
		Antecedentes
		¿Por qué es necesario el uso?
		Traslación
		Tunelización
		Dual Stack

14 PLAN DE SENSIBILIZACIÓN

El proceso de adopción del protocolo IPv6 en la entidad requiere el fortalecimiento de las capacidades institucionales mediante actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a los diferentes niveles organizacionales. Estas actividades tienen como propósito generar conocimiento sobre el nuevo protocolo, sus beneficios, los objetivos de la transición tecnológica y los cambios que se introducirán en la infraestructura de red como parte del proceso de migración de IPv4 hacia IPv6.

La sensibilización institucional busca presentar de manera clara y comprensible los fundamentos del protocolo IPv6, su importancia para la evolución de las redes de telecomunicaciones y el impacto que su adopción tendrá en la prestación de los servicios tecnológicos de la entidad. Este proceso se orienta tanto a personal técnico como a funcionarios que no cuentan con formación especializada en tecnologías de red, permitiendo que todos los actores institucionales comprendan el contexto, alcance y propósito del proceso de transición.

De manera complementaria, se desarrollarán actividades de capacitación dirigidas al equipo técnico responsable de la administración de la infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas capacitaciones estarán orientadas al fortalecimiento de conocimientos relacionados con la configuración, operación, monitoreo y gestión de redes bajo esquemas Dual Stack (IPv4/IPv6), con el fin de asegurar una adecuada operación de la infraestructura tecnológica durante y después del proceso de implementación.

14.1 Sensibilización a los Funcionarios de la Entidad

A diferencia de una capacitación en IPv6, la sensibilización debe tener puntos concretos que proyecten los cambios significativos de la nueva red doble pila de la entidad, los funcionarios, donde conocerán el porqué, los beneficios, los retos, las metas y los requerimientos que esta transición presenta.

Para la entidad se recomienda una sensibilización basada en los mecanismos con los que ya se cuentan, es decir, usar los diferentes medios de comunicación para propagar y publicitar el inicio de la transición a IPv6.

14.2 Tiempos de Sensibilización

El tiempo de la sensibilización debe desarrollarse en fases acorde al plan de transición estratégico de IPv6. Esto quiere decir que se hace una sensibilización inicial de dos (2) horas.

14.3 Temas de la Sensibilización

Mediante un lenguaje claro y entendible, se dan a conocer los puntos generales de la transición a IPv6 que permitan a la entidad entender el porqué, los beneficios y las recomendaciones de seguridad definidos de la siguiente forma:

- ✓ ¿Qué es dirección IP? Con ejemplo prácticos: celulares, computadores e internet, desarrollar la analogía pertinente para el entendimiento de la dirección única para ser alcanzada en internet tal y como se da la dirección de una casa, una oficina o un inmueble en general.

- ✓ ¿Por qué IPv6? Las direcciones IPv4 entraron en una fase de agotamiento… IPv6 es la dirección de internet del futuro y nos permitirá conectarnos dado la creciente evolución de dispositivos que requieren una dirección ip para su acceso.

- ✓ Beneficios: Se describen los beneficios que la entidad obtiene al avanzar a una mejora tecnológica apostándole a estar a la vanguardia, mantener su visibilidad y alcanzabilidad en internet a futuro, y poniendo a disposición la mejora en la red de datos. Esta implementación progresiva ayudará al mejoramiento continuo de toda la red, las aplicaciones y los sistemas de información de la entidad.

- ✓ ¿Cómo se ve la nueva dirección? Con ejemplos concretos: Pagos en línea, ingreso a aplicaciones o procesos de resolución de problemas, se explica a la comunidad con se ve la nueva dirección de 128 bits. Explicando, además, la nueva red doble pila y como reconocer estas direcciones.

- ✓ Marco Normativo: Relacionar la obligatoriedad en la política de gobierno digital al adoptar estas nuevas tecnologías, teniendo en cuenta las fechas y el cumplimiento de las mismas.

15 PLAN DE PRUEBAS PILOTO PROTOCOLO IPV6

La planificación y ejecución de pruebas piloto para el despliegue del protocolo IPv6, es un paso fundamental para una transición controlada y efectiva hacia el nuevo estándar de direccionamiento. Realizar pruebas piloto permite identificar posibles problemas técnicos y limitaciones antes de implementar IPv6 en toda la red, lo que reduce el riesgo de interrupciones en los servicios.

Durante esta fase, se pueden observar aspectos como la compatibilidad del hardware y software, la eficiencia del enrutamiento IPv6 y el comportamiento de los sistemas en condiciones de tráfico real, lo que ofrece una visión clara sobre los ajustes necesarios para garantizar un rendimiento óptimo.

Además, las pruebas piloto facilitan la capacitación del equipo técnico, permitiéndoles familiarizarse con la configuración, administración y monitoreo de IPv6 de ser posible en entornos controlados. Esta experiencia práctica prepara al personal para manejar los desafíos específicos que pueden surgir con el despliegue completo, como problemas de compatibilidad entre dispositivos configurados bajo el modelo dual stack (IPv4 e IPv6), diferencias en las políticas de seguridad, y ajustes en el rendimiento de las aplicaciones. Con un equipo capacitado y seguro en el manejo de IPv6, la implementación final se realiza de forma más ágil y con un menor margen de error.

Los resultados obtenidos de las pruebas piloto proporcionan datos valiosos para la toma de decisiones en el diseño final de la red y la planificación del despliegue. Con esta información, los equipos de TI pueden ajustar el plan de implementación, establecer medidas de mitigación ante posibles problemas y asegurar que todos los sistemas cumplan con los requisitos de IPv6 antes de la transición completa. Así, el plan y ejecución de pruebas piloto para IPv6 no solo son cruciales para evitar interrupciones y mejorar la eficiencia, sino también para respaldar una migración exitosa y alineada con los objetivos de negocio y las expectativas de continuidad operativa.

En el marco de la puesta en marcha del piloto de pruebas IPv6 se deben evidenciar configuraciones adicionales requeridas en la implementación del protocolo IPv6 en toda la entidad.

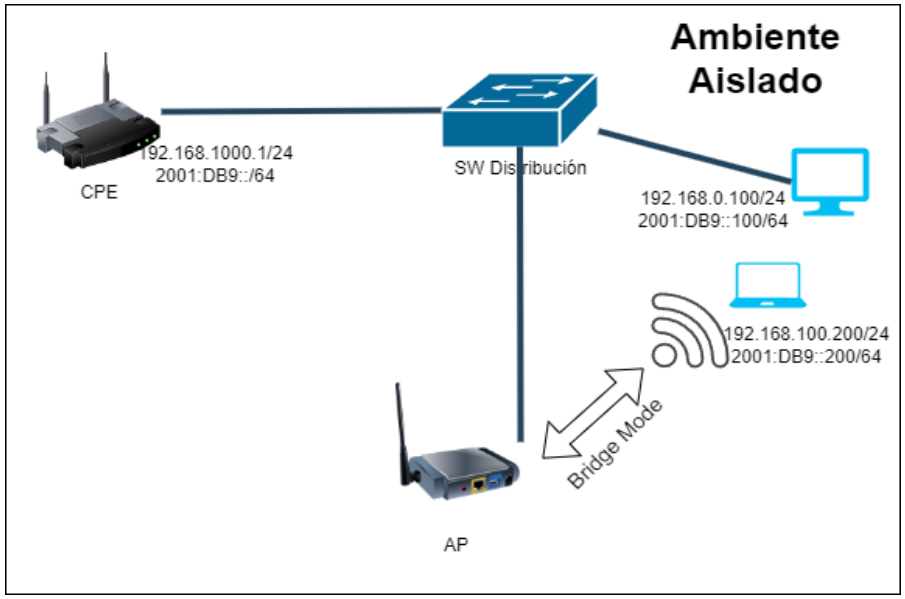


Ilustración 2. Diagrama de la Prueba Piloto

La identificación de configuraciones adicionales se debe validar mediante el siguiente procedimiento:

Tabla 23. Procedimiento de Configuraciones y Validación.

Activo Hardware	Actividad	Comprobación	Validación
RouterAP	Activación del Protocolo IPv6	Botón o casilla de activación del protocolo IPv6	Aceptado Rechazado No existe
Switches L2	Activación del Protocolo IPv6	Acepta línea de configuración Global de IPv6 IPv6 enable	Aceptado Rechazado No Necesario
Servidor de aplicaciones	Activación del Protocolo IPv6	El servidor cuenta con la casilla de activación de IPv6, configuración gráfica o línea de comando	Aceptado Rechazado Deshabilitado
Servidor de Bases de Datos	Activación del Protocolo IPv6	El servidor cuenta con la casilla de activación de IPv6, configuración gráfica o línea de comando	Aceptado Rechazado Deshabilitado
Ordenadores Usuario Final	Activación del Protocolo IPv6	El servidor cuenta con la casilla de activación de IPv6, configuración gráfica o línea de comando	Aceptado Rechazado Deshabilitado
Impresoras	Activación del Protocolo IPv6	El servidor cuenta con la casilla de activación de IPv6, configuración gráfica o línea de comando	Aceptado Rechazado Deshabilitado
RouterAP Switches L3 Servidores Usuario Final	Comandos de configuración IPv6 Manual IP---------->2001:db8::x/64 GW6------>2001:db8::1 DNS------>2001:4860:4860:8888	Abrir la consola de interfaces de red, configurar manual mente la dirección documental y hacer pruebas de ping en el CMD o terminal.	ping ::1 ping ip LinkLocal ping otro host ping otra red/64
Observaciones:			

15.1 Cronograma De Ejecución Del Piloto De Pruebas IPv6

A continuación, se muestra el cronograma de ejecución del piloto de pruebas IPv6:

Tabla 24. Cronograma de Piloto de Pruebas.

Actividad / Tiempo (días)	1	2	3	4	5
Verificar la puesta en marcha/activación del protocolo IPv6/Firmwares de los equipos intermedios que tiene la entidad.					
Implementación del escenario de pruebas sede central.					
Verificar las configuraciones y los resultados esperados en las plataformas de la entidad.					
Conclusiones del Piloto de pruebas ejecutado.					

16 ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO IPV6

La transición de una infraestructura de red basada exclusivamente en IPv4 hacia un entorno de operación Dual Stack (IPv4/IPv6) implica la introducción de nuevas configuraciones y mecanismos de operación que deben ser evaluados desde la perspectiva de gestión de riesgos. En este contexto, es necesario identificar y analizar los posibles riesgos técnicos, operativos y de seguridad que pueden surgir durante el proceso de adopción del protocolo IPv6.

A continuación, se describen posibles afectaciones en la disponibilidad, integridad y seguridad de los servicios tecnológicos de la entidad, así como establecer medidas preventivas y de mitigación que faciliten una transición controlada y segura hacia la nueva arquitectura de red. Para este propósito, se consideran buenas prácticas y lineamientos técnicos definidos por organismos internacionales como la Internet Engineering Task Force, los cuales abordan aspectos de seguridad y operación en entornos IPv6 para la configuración de los siguientes componentes por etapas:

- ✓ Implementación IPv6 de los equipos de telecomunicaciones.
- ✓ Implementación IPv6 de los servidores, servicios y aplicaciones.
- ✓ Implementación IPv6 de los usuarios finales.

16.1 Matriz de riesgos generales

La implementación del protocolo IPv6 enmarca la configuración de nuevas funcionalidades en todos los dispositivos, lo que conlleva a la manipulación de toda la infraestructura TI y de red de la entidad. Con esto, se presentan riesgos asociados a la transición de IPv4 a IPv6. A continuación, se presenta la matriz de riesgos más comunes asociados a la implementación del protocolo IPv6.

Tabla 25. Matriz de Riesgos de la Implementación IPv6.

RIESGOS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN INHERENTES A LA ADOPCIÓN DE IPV6		
Nivel del Riesgo	**Riesgos inherentes a la adopción IPV6**	**Mitigación de riesgos inherentes a la adopción IPV6**
ALTA	Pérdida de información	Respaldo de la información crítica de la entidad en dispositivos de almacenamiento externos.
BAJA	Fallas de configuración	Garantizar puntos de recuperación o restauración del sistema operativo, a modo de ejecutar marcha atrás (**Rollback**), en especial con equipos activos de red, así como backups de la configuración de los componentes de comunicaciones
BAJA	Fallas de configuración de equipos de usuario final	Garantizar puntos de recuperación o restauración del sistema operativo, a modo de ejecutar marcha atrás (**Rollback**)
ALTA	Falta de conocimiento y experiencia con IPv6 en una red doble pila.	Generar bases de conocimiento y procesos de capacitación a los usuarios de la entidad.
ALTA	Incompatibilidad IPv4/IPv6 en tecnologías de hardware, software y plataformas TIC	Evaluar inclusión en el plan de excepciones. Acelerar renovación tecnológica o actualización bajo las recomendaciones realizadas en la fase de diagnóstico.
BAJA	Problemas de funcionamiento de sistemas operativos	Garantizar parchado y actualizaciones requeridas para IPV6
MEDIA	Falta de soporte a la nueva tecnología IPv6	Generación de protocolos o estándares de mantenimiento y soporte previo y monitoreo continuo posterior al despliegue

RIESGOS Y ACCIONES DE MITIGACIÓN INHERENTES A LA ADOPCIÓN DE IPV6		
Nivel del Riesgo	**Riesgos inherentes a la adopción IPV6**	**Mitigación de riesgos inherentes a la adopción IPV6**
ALTA	No navegación a direcciones IPv6, por la falta de participación de los proveedores de Internet (ISP)	Gestionar y contar con el acompañamiento permanente de los proveedores de Internet quienes son responsables de la configuración del prefijo asignado a la entidad, sin que esto genere costos adicionales con base a lo relacionado en la guía de transición de IPv4 a IPv6 del Mintic.
ALTA	Aplicaciones o desarrollos desarrolladas a la medida sin soporte.	Garantizar buenas prácticas. Validar el código fuente y documentar los componentes y flujos de comunicación. Garantizar no tener direcciones quemadas en el código de la aplicación. Garantizar que el aplicativo o desarrollo corra sobre componentes compatibles y configurables con IPv6.

17 RECOMENDACIONES

A continuación, se brindan algunas recomendaciones para la administración del protocolo IPv6, desde una perspectiva de adopción del protocolo ipv6 y con enfoque en la seguridad de la información:

Ejemplo:

- Se recomienda centralizar la administración de las direcciones IPv6, asegurando su seguridad mediante un acceso restringido con contraseñas. Es decir, el plan de direccionamiento debe estar protegido contra accesos no autorizados.

- Se recomienda tener en cuenta el almacenamiento de los documentos de este proyecto como informes confidenciales y de solo acceso al personal autorizado por la entidad.

- Se recomienda que los dispositivos tecnológicos a adquirir en el futuro sean compatibles con el protocolo IPv6, lo cual puede verificarse fácilmente mediante el logo 'IPv6 Ready' o las especificaciones técnicas definidas en las RFC del capítulo 8.

- Se recomienda seguir el plan de direccionamiento durante toda la transición de IPv4 a IPv6 Only.

18 BIBLIOGRAFÍA

Alissa Cooper, Fernando Gont, Dave Thaler, . (Marzo de 2016). *Security and Privacy Considerations for IPv6 Address Generation Mechanisms.* Obtenido de https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7721#page-18

Gillermo Cicileo, J. C. (22 de Mayo de 2023). *IPv6 para tomadores de decisiones.* Obtenido de lacnic.net: https://www3.lacnic.net/eventos/lacnic23/miercoles/guillermo-cicileo-ipv6-para-tomadores-de-decisiones%20copia.pdf

Guillermo Cicileo, R. G. (2009). *IPv6 Para Todos, Guia de uso para aplicación para diversos entornos.* Buenos Aires: ISBN 978-987-25392-1-4.

Martínez, C. M. (Junio de 2020). *La evolución del stack de Internet: IPv6 y QUIC.* Obtenido de https://www.lacnic.net/innovaportal/file/4619/1/evolucion-stack-internet-ipv6-quic-v1.pdf

Martínez, C. M. (2020). *Las últimas novedades en la evolución de IPv6.* Obtenido de https://www.lacnic.net/innovaportal/file/4184/1/novedades-evolucion-ipv6.pdf

Martiny, T. I. (2022). *Privacy in Centralized Systems.* Obtenido de https://www.proquest.com/openview/dd4638490bc1de3a2bf7dd223d2af001/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

MinTIC – Viceministerio de Transformación Digital, Dirección de Gobierno Digital. (Mayo de 2019). *Cartilla Guía de Transición de IPv4 a IPv6.* Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125210_recurso_2.pdf

MinTIC – Viceministerio de Transformación Digital, Dirección de Gobierno Digital. (Abril de 2021). *Guía 1 de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia.* Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125210_Guia_Transicion_IPV4_IPV6_Colombia_27052021.pdf

MinTIC – Viceministerio de Transformación Digital, Dirección de Gobierno Digital. (AQbril de 2021). *Guía 2 para el Aseguramiento del Protocolo IPv6.* Obtenido de https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-125210_Guia_Aseguramiento_Protocolo_IPV6_27052021.pdf

pferreira@lacnic.net, M. P.–P. (2013). *Día Virtual de IPv6.* Obtenido de videoteca.cudi.edu.mx: http://videoteca.cudi.edu.mx/jspui/bitstream/11305/701/6/Presentacion_paola_ip6.pdf

Prozcenter. (2015). *IPv6 en entornos ISP.* Obtenido de https://mum.mikrotik.com/presentations/AR15/presentation_2732_1447746364.pdf

The Internet Society. (Diciembre de 1998). *Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification.* Obtenido de https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2460

The Internet Society. (Febrero de 2006). *IP Version 6 Addressing Architecture.* Obtenido de https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4291

The Internet Society. (FEbrero de 2006). *IP Version 6 Addressing Architecture.* Obtenido de https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4291

Yesica Maria Pérez Pérez, A. M. (16 de abril de 2018). *TRANSICIÓN DE IPv4 A IPv6: REVISION.* Obtenido de unipamplona.edu.co: https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_40/recursos/05_v31_35/revista32/documentos/08112018/revista32_3.pdf

Yesica Maria Pérez Pérez, A. M. (2018). *Transición de IPv4 a IPv6: revisión.* Obtenido de ojs.unipamplona.edu.co: https://ojs.unipamplona.edu.co/index.php/rcta/article/view/103

Yucatán, U. A. (20 de Agosto de 2020). *uady.mx.* Obtenido de https://www.riuady.uady.mx/noticiaRead.php?id=2100

19 ANEXOS

- Anexo 1: Inventario de la entidad (Archivo de Excel).
- Anexo 2: Diagrama en plataforma Draw.io se envía enlace del diagrama https://app.diagrams.net/.
- Anexo 3: Requisitos mínimos de soporte IPv6 para equipos tipo Host.